

Temari Física 2n Bat

Gerard Cosp Lores

August 29, 2026

1 Introducció als Conceptes Físics

En la física tenim dos tipus de valors: els **escalars** i els **vectorials**. Els escalars es representen amb un valor a , i els vectorials (que podem imaginar com a fletxes) tenen tantes components com el espai vectorial al qual pertanyen, és a dir a_x, a_y, a_z , on x, y, z representen els 3 eixos. Aquests també tenen una propietat anomenada mòdul, $|\vec{a}|$, que bàsicament ens indica la longitud del vector. Aquest mòdul el trobem amb el teorema de Pitàgores: $\sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$.

Un vector es pot **sumar o restar**, **multiplicar o dividir** per un altre vector o un escalar, en això es basa quasi totes les operacions físiques. Quan fem $F = m\vec{a}$, estem multiplicant el vector acceleració per el escalar massa d'un cos. De fet $F = m\vec{a}$ és el desenvolupament de si la massa es constant. El que realment ens deia newton era que la variació infinitèsima de moment lineal $p = m\vec{v}$ és igual a la massa que rep el cos;

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{dm\vec{v}}{dt} = \frac{dm}{dt}\vec{v} + m\frac{d\vec{v}}{dt} \quad (1)$$

També tenim altres magnituds que podem relacionar amb les forces, que son les **energies**. L'energia es un valor assignat (escalar) que té un cos degut a la seva **posició** (Potencial), **velocitat** (Cinètica) entre altres. Sabem que de moment tots els camps tenen $\Delta E_m = 0$ per tant hi ha una conservació total de l'energia mecànica i no hi ha forces no conservatives (per curiositat si n'hi haguessin $\Delta E_m = W_F$ on F és la força no conservativa).

Podem relacionar la força i les energies a través del treball. El treball és la forma de transferir energia en Jouls d'un cos que rep una força i es defineix per les forces constants com a;

$$W = \int_{x_0}^x F_x dx + \int_{y_0}^y F_y dy = F \int_{x_0}^x dx + F \int_{y_0}^y dy = F_x x|_{x_0}^x + F_y y|_{y_0}^y = F_x \Delta x + F_y \Delta y \quad (2)$$

I com que el treball es l'energia que perd un cos, podem definir $W = -\Delta E_p$ i a partir d'aquí trobar totes les altres energies que actuen al sistema.

Últimament en la física també surt el concepte de camp. Un camp es un espai on tots els punts $P(x, y)$, tenen un valor o vector associat. Tenim 2 camps principalement els **campes escalars**

que son quells que en cada punt tenen un valor associat, com pot ser un mapa de temperatures del mapa del món, cada lloc té una temperatura i ja, per exemple un camp escalar $f(x, y) = xy^2$ on en la posició $(1, 1)$ té un valor 1 i en la $(1, 2)$ té un valor de 4.

També tenim els **camp vectorials** que son camps iguals que els escalars pero en cada punt ens trobem un vector que ens indica ja sigui la força en aquell punt o la velocitat, per exemple podem pendre el camp anterior i derivar cada component $f'(x, y) = (\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}) = (y^2, 2xy)$ on a $(1, 1)$ tenim un vector de valor $(1, 2)$ i a $(2, 1)$ un vector de valor $(1, 4)$ que bàsicament ens indica el pendent a aquells punts.

2 Camp Gravitatori

3 Camp Elèctric

4 Camp Magnètic i Inducció Electromagnètica

5 Òptica

6 Física Relativista i Nuclear